Fundamentos de Big Data y Ciencia de Datos

Tema 6. Aplicaciones y casos de uso de Big Data

Índice

Esquema

Ideas clave

6.1. Introducción y objetivos

6.2. Sectores

6.3. Referencias bibliográficas

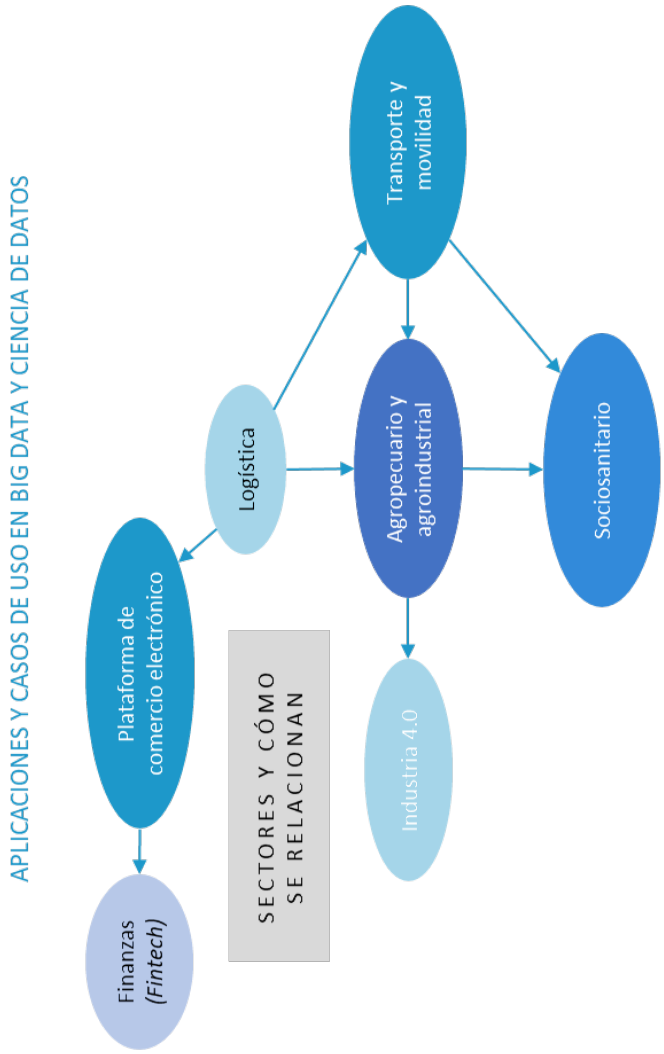
A fondo

Caso de studio del WirelessCar

See Amazon´s new robot army

Big Data y sus aplicaciones, economía de los datos

Esquema



© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

6.1. Introducción y objetivos

En la **ciencia de datos aplicada,** el objetivo principal es mejorar el mundo real que nos rodea, directamente, en busca del **máximo impacto social** (Spruit y Lytras, 2018). A medida que el uso de Big Data se hace más frecuente en los ámbitos de la sanidad, la seguridad, la empresa, la educación y las redes sociales, los investigadores han empezado a examinar cómo se pueden almacenar, analizar y explotar mejor los datos de estos entornos. Obsérvese que, a diferencia de la ciencia de datos fundamental, la investigación de la ciencia de datos aplicada se centra en la **aplicación de técnicas de aprendizaje automático para resolver problemas estrictos** en las prácticas cotidianas de los expertos del sector, mediante el desarrollo de sistemas de *software* avanzados que proporcionen un entorno de usuario final eficaz y eficiente en el que integrar las técnicas estadísticas o de aprendizaje automático.

En otras palabras, en la ciencia de datos aplicada no es un objetivo primordial desarrollar nuevas técnicas estadísticas y de aprendizaje automático para hacer ciencia de datos de una manera mejor.

Sin embargo, si la aplicación de las técnicas de aprendizaje automático existentes no es suficiente, desencadenará una mayor **investigación teórica** en ciencia de datos para desarrollar las técnicas necesarias que sí resuelvan el problema en cuestión.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Ideas clave

Los objetivos perseguidos en este tema son entender diversos casos de uso de Big Data y ciencia de datos en diferentes sectores. Para ello, veremos algunos casos de éxito donde se aplica la ciencia de datos y las tecnologías Big Data a diferentes **sectores empresariales** (que lógicamente, no son los únicos que pueden aprovecharse de la ciencia de datos):

- Sector industrial o industria 4.0.
- Soluciones aplicadas a la logística.
- Sector sociosanitario.
- Sector financiero y soluciones *fintech.*
- Sector transporte y movilidad.
- Plataformas de comercio electrónico.
- Sector agropecuario y agroindustrial.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

6.2. Sectores

Sector industrial (industria 4.0)

Los datos de los miles de millones de fuentes de datos diferentes en todo el mundo (opiniones de usuarios en redes sociales, mercados continuos de precios de valores en bolsa o fondos cotizados, sensores IoT industriales, etc.) requieren de grandes repositorios para su almacenamiento y posterior tratamiento mediante algoritmos de inteligencia artificial, incluyendo *machine learning* o *deep learning* con fines tales como el **mantenimiento predictivo** en la industria 4.0 (Sittón-Candanedo et al., 2019) o la **detección de estrés en ganado en entornos agropecuarios** (Alonso *et al.,* 2020b).

Las bases de datos No-SQL como MongoDB o Cassandra y los sistemas de tratamiento masivo como Hadoop y Apache Spark permiten manejar enormes cantidades de datos en la nube, incrementando su capacidad añadiendo nodos en caliente (Srinivasa *et al.,* 2017), permitiendo desplegar **soluciones Big Data en la nube,** almacenando una ingente cantidad de información de fuentes como redes sociales, IoT (Internet de las cosas), IIoT (Internet de las cosas industrial), o *big and open linked data,* entre muchas otras (Pérez-Pons *et al.,* 2019).

Dentro de posibles casos de éxito de la aplicación de tecnologías Big Data en industria 4.0 utilizando tecnologías de Google Cloud Platform, **Oden Technologies** es una empresa que proporciona *software* de gestión de IoT Industrial, e incluye la **monitorización de dispositivos IoT,** el **mantenimiento predictivo y prescriptivo,** así como medición del **rendimiento de la manufactura.** Para ello, Oden Technologies utiliza Google Cloud Platform como la nube sobre la que dar servicio a sus clientes industriales.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

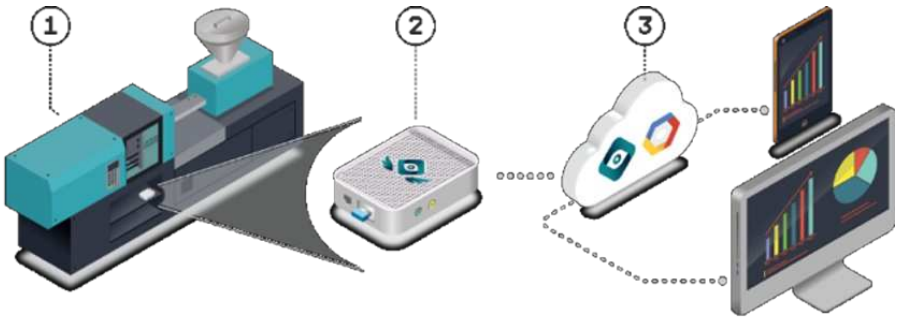


Figura 1. Soluciones IoT sobre Google Cloud de Oden Technologies. Fuente: Oden Technologies, 2017.

Otro ejemplo interesante de industria que emplea servicios en la nube y en el **borde de la red** *(edge computing)* es el caso de éxito de **Verse Technology** para la panificadora **Bimbo.**

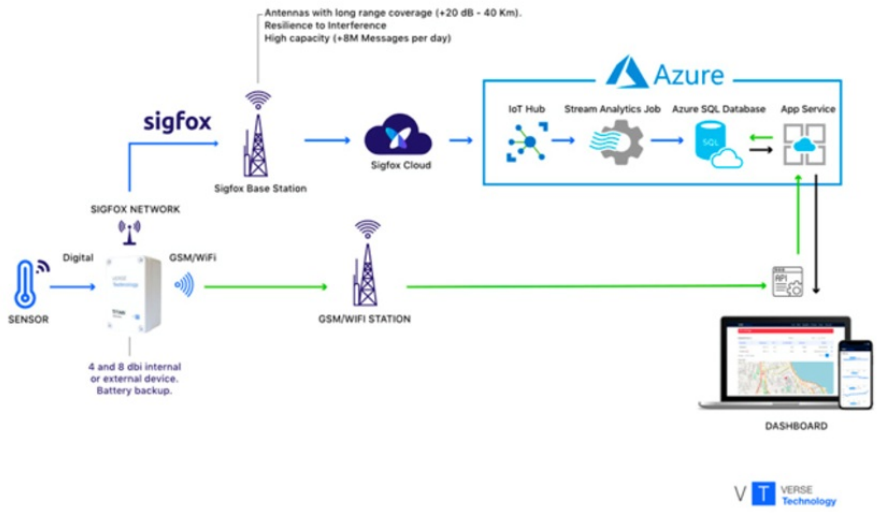


Figura 2. Verse Technology para la panificadora Bimbo utilizando Azure. Fuente: Microsoft, 2020.

En este caso, Verse ha diseñado y conectado una solución en la nube para Bimbo basada en **Microsoft Azure.** Azure IoT Hub conecta todos los datos transmitidos a la plataforma desde diversos dispositivos y sensores en el borde. Azure SQL Database es usada para almacenar datos sobre **revoluciones por minuto, temperatura, consumo de gas y otros.**

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Esta primera fase implica a más de mil dispositivos con **protocolos de comunicación heterogéneos,** incluyendo SigFox, radiofrecuencia, redes móviles o wifi según las necesidades del lugar. En el corto plazo planean expandirse a más de 10 000 dispositivos.

Soluciones aplicadas a la logística

El inicio de la web 2.0, junto con la industria 4.0, el Internet de las cosasy otras tecnologías digitales, ha propiciado una gran atención a los Big Data y su análisis. Este tema de investigación está ganando popularidad en todo el mundo, tanto para impulsar mejoras en el rendimiento como para beneficiarse de nuevos conocimientos.

En la actualidad, se recopilan cantidades masivas de datos procedentes de diversas fuentes, como (Govindan *et al.,* 2018):

- Los **sistemas de planificación de recursos empresariales** (ERP).
- Los **entornos de fabricación distribuidos.**
- Los **pedidos** y la **logística de envíos.**
- Las fuentes de las **redes sociales.**
- Los **patrones de compra** de los clientes.
- Las operaciones del **ciclo de vida** de los productos.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

- Las **fuentes de datos basadas en la tecnología,** como:
  - Los sistemas de posicionamiento global (GPS).
  - La identificación por radiofrecuencia (RFID).
  - Los dispositivos móviles.
  - Los vídeos de vigilancia, entre otros.

Así, las organizaciones se enfrentan actualmente a **grandes conjuntos de datos caracterizados por las 4V:** gran volumen, velocidad, variedad y veracidad. Una reciente previsión de la International Data Corporation (IDC) sugiere que la tecnología de Big Data crecerá a un ritmo del 26,4 % anual compuesto, alcanzando los 41 500 millones de dólares hasta 2018 (Govindan *et al.,* 2018).

Cuanto más grandes son los datos, más difícil es gestionarlos y analizarlos y ofrecer una visión empresarial útil.

En este sentido, **la última milla de una cadena de suministro es notoriamente ineficiente,** ya que cuesta hasta el 28 % del coste total de entrega de un paquete. Hay muchos **obstáculos** que conducen a esto, incluyendo:

- Para los grandes camiones de reparto puede resultar difícil aparcar cerca de su destino en las **zonas urbanas.** Los conductores a menudo tienen que aparcar a bastante distancia y luego llevar el paquete hasta su dirección final. A continuación, pueden tener que subir muchos tramos de escaleras o esperar un ascensor en un edificio alto.
- Algunos artículos deben ir **firmados** y si el cliente no está en casa, el artículo no puede entregarse.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

- El personal de reparto debe tener especial cuidado para **no dañar el paquete** durante este último tramo y debe presentarse de forma profesional ante el destinatario.

- Además de estos retos, puede ser muy difícil saber exactamente lo que ocurre durante el último tramo de la entrega. A menudo, se hace un **seguimiento** de los paquetes hasta este punto, lo que lleva a algunos a decir que la última milla es la «caja negra» de los datos de entrega.

El Big Data puede ayudar a resolver muchos de estos problemas y el análisis de la última milla está produciendo datos útiles. Gracias al bajo coste y a la ubicuidad de los teléfonos inteligentes con acceso rápido a Internet y GPS, así como a la difusión del Internet de las cosas a través de sensores y escáneres, los transportistas pueden ver cómo transcurre el proceso de entrega de principio a fin, incluso durante la última milla.

Por otro lado, como es lógico, el Big Data combinado con la tecnología de automatización y el Internet de las cosas puede convertir la logística en una operación totalmente automatizada.

El Big Data permite que los **sistemas automatizados** funcionen mediante el **enrutamiento inteligente** de muchos conjuntos y flujos de datos diferentes. Por ejemplo, **Amazon** ya dispone de automatización en sus centros de distribución, que utilizan pequeños robots Kiva de color naranja para coger los artículos de las estanterías.

En el apartado A fondo, encontrarás el vídeo *See Amazon´s new robot army* que hace referencia a esta cuestión.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Además, Amazon tiene **drones automatizados** que pueden entregarte artículos si vives a menos de treinta minutos de un centro de Amazon.

Sector sociosanitario

La adopción de sistemas avanzados de información sanitaria y aplicaciones telemáticas en el ámbito de la salud requiere un enfoque integrado de las repercusiones y los **retos** sociales, económicos, políticos y culturales de las tecnologías de la información y la comunicación (Spruit y Lytras, 2018). Los datos inteligentes y la **analítica de datos,** junto con la **computación cognitiva,** son tecnologías prometedoras de gran interés para el ámbito sanitario. Por lo tanto, nos centramos en el análisis de estos impactos y retos sociales, económicos, políticos y culturales sobre el impacto de la inteligencia empresarial centrada en el paciente y los sistemas de análisis de datos en la asistencia sanitaria, que consideramos colectivamente desde una perspectiva de ciencia de datos aplicada (Spruit y Lytras, 2018).

Se sabe que la asistencia sanitaria es un sistema complejo en el que las **interacciones no lineales** entre sus componentes de personas, procesos y tecnología determinan su éxito (Spruit y Lytras, 2018). Muchas partes interesadas y procesos médicos están fuertemente entrelazados dentro del ecosistema sanitario de una persona, desde la **consulta del médico general** de atención primaria hasta los **especialistas de atención secundaria** e incluso los centros médicos académicos. Debido a las normativas de cumplimiento y a las interdependencias del ecosistema, el sector sanitario ha demostrado ser un sector especialmente difícil, aunque potencialmente gratificante, para introducir con éxito sistemas de inteligencia empresarial.

La aplicación de la analítica de Big Data en la sanidad tiene muchos resultados positivos y también salvadores de vidas. En esencia, el término Big Data se refiere a las enormes cantidades de información creadas por la **digitalización de todo,** que

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

se consolidan y analizan mediante tecnologías específicas. Aplicado a la sanidad, utilizará datos sanitarios específicos de una población (o de un individuo concreto) y ayudará potencialmente a **prevenir epidemias, curar enfermedades, reducir costes,** etc.

Como ejemplo, los **EHR** *(electronic health records)* o **registros medios electrónicos** son la aplicación más extendida del Big Data en medicina. Cada paciente tiene su propio registro digital que incluye datos demográficos, historial médico, alergias, resultados de pruebas de laboratorio, etc. Los registros se comparten a través de sistemas de información seguros y están a disposición de los proveedores tanto del sector público como del privado. Cada registro se compone de un solo archivo modificable, lo que significa que los médicos pueden introducir cambios a lo largo del tiempo sin necesidad de papeleo y sin peligro de que se reproduzcan los datos.

Los EHR también pueden **activar avisos y recordatorios** cuando un paciente debe hacerse una nueva prueba de laboratorio o hacer un **seguimiento** de las recetas para ver si un **paciente** ha seguido las órdenes de los médicos.

Aunque los EHR son una gran idea, muchos países siguen luchando por implantarlo plenamente. Estados Unidos ha dado un gran salto con el 94 % de los hospitales que adoptan los EHR, según esta investigación de HITECH, pero la Unión Europea sigue estando rezagada (Thenmozhi, 2023). Sin embargo, una ambiciosa directiva elaborada por la Comisión Europea debería cambiar esta situación.

Otro ejemplo interesante del uso de Big Data en la sanidad es el programa **Cancer Moonshot** (Thenmozhi, 2023). Con él, los investigadores médicos pueden utilizar grandes cantidades de datos sobre los planes de tratamiento y las tasas de recuperación de los pacientes con cáncer para encontrar las **tendencias y los tratamientos que tienen las mayores tasas de éxito en el mundo real.** Por ejemplo, los investigadores pueden examinar muestras de tumores en biobancos que están vinculados a los registros de tratamiento de los pacientes. Gracias a estos

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

datos, los investigadores pueden ver, por ejemplo, cómo interactúan determinadas mutaciones y proteínas cancerígenas con los distintos tratamientos y encontrar tendencias que conduzcan a mejores resultados en los pacientes. Estos datos también pueden conducir a beneficios inesperados, como **descubrir que la desipramina,** que es un antidepresivo, tiene la capacidad de ayudar a curar ciertos tipos de cáncer de pulmón.

Sector financiero y soluciones fintech

Como término técnico emergente, la **tecnología financiera** *(fintech)* se ha considerado una taxonomía distintiva que describe principalmente los sectores de la tecnología financiera en una amplia gama de operaciones para las empresas u organizaciones, que aborda principalmente la mejora de la calidad del servicio mediante el uso de aplicaciones de tecnología de la información (TI) (Gai *et al.,* 2018).

Un crecimiento continuo de la inversión ha estado impulsando el desarrollo de *fintech* para avanzar en los **avances tecnológicos en múltiples áreas,** como las redes móviles, el Big Data, la gestión de la confianza, los sistemas móviles embebidos, la computación en la nube, el procesamiento de imágenes y las técnicas de análisis de datos.

La velocidad de los datos en tiempo real proporciona a las empresas *fintech* y a los bancos emergentes la agilidad necesaria para adaptarse a un mercado cambiante. La capacidad de procesar grandes conjuntos de datos permite a las *fintechs* tomar decisiones más inteligentes y crear **experiencias personalizadas para los clientes.** En lugar de disparar en la oscuridad o cubrirse la espalda con evaluaciones de riesgo conservadoras, las *fintechs* pueden utilizar el Big Data para entender a sus clientes de forma individualizada.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

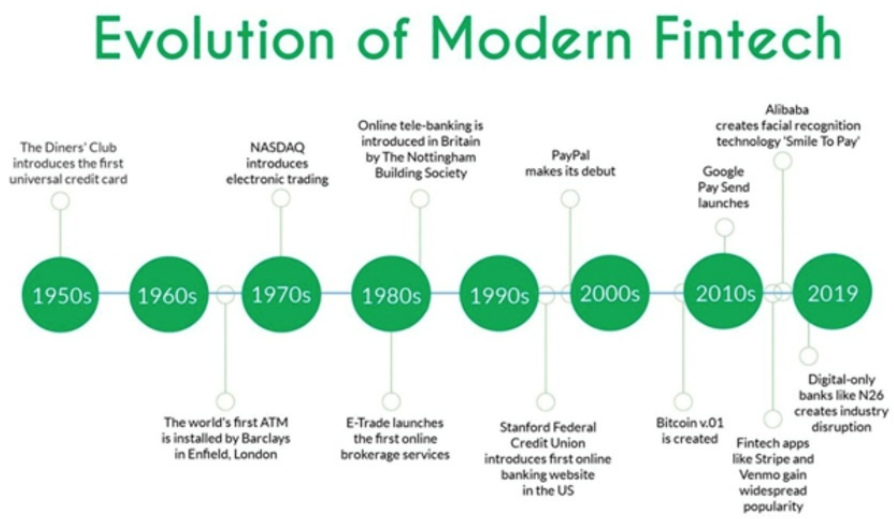


Figura 4. Evolución de las *fintechs* modernas. Fuente: Eira, 2025.

La aplicación del análisis de Big Data tiene cuatro beneficios fundamentales para las *fintechs* emergentes (Growth Gorilla, 2021).

Orientación al cliente

El Big Data ayuda a las *fintechs* a crear perfiles detallados de los usuarios y estrategias precisas de segmentación de los clientes para adaptar sus servicios a sus necesidades individuales. Las sofisticadas técnicas de modelización pueden proporcionar servicios personalizados que tengan en cuenta la **percepción de riesgo** de un individuo, su **edad, su sexo, su riqueza, su ubicación** e incluso su **estado sentimental.**

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Mejora de la seguridad

Mientras que la actividad fraudulenta es una preocupación común en el mundo de la banca digital, el Big Data ayuda a las *fintechs* a desarrollar sistemas fiables de **detección de fraudes** al detectar cualquier transacción inusual. Las aplicaciones digitales también ofrecen a las *fintechs* una forma de comunicación sin fisuras para alertar a los clientes de las amenazas a la seguridad y proteger su dinero.

Mejores evaluaciones de riesgo

Las empresas de análisis de Big Data en el sector de las empresas financieras pueden combinar información de múltiples fuentes para garantizar que no se deje ninguna piedra sin remover. La mejora de las evaluaciones de riesgo permite a las *fintechs* operar con más **seguridad financiera, gestionar el flujo de caja y ofrecer a los clientes tarifas competitivas.** El análisis predictivo está cambiando la forma en que los bancos piensan en el riesgo.

Servicio de atención al cliente

Los datos masivos ayudan a las empresas financieras a crear **un registro digital de la actividad bancaria de los clientes,** identificar posibles errores y **ofrecer** una **asistencia** perfecta. Los datos y las previsiones también pueden ayudar a las *fintechs* a **recomendar** los **servicios o productos** adecuados en función del comportamiento de gasto individual de sus clientes.

Sector transporte y movilidad

La investigación en Big Data y analítica ofrece oportunidades para aplicar el enfoque basado en la evidencia a la toma de decisiones en muchos dominios. En el ámbito del transporte, el Big Data tiene el potencial de **mejorar la seguridad y la sostenibilidad de los sistemas de transporte** (Neilson *et al.,* 2019). Muchas ciudades han instalado **equipos de vigilancia,** como cámaras, sensores de carretera y redes de sensores inalámbricos para observar las condiciones del tráfico

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

y promover la seguridad vial. Estos equipos recogen una gran cantidad de datos sobre el tráfico y permiten a los departamentos de transporte conocer mejor el flujo del tráfico en sus respectivas zonas.

La disponibilidad de datos de tráfico permite el **análisis de datos históricos y de flujo,** que pueden revelar **patrones de tráfico** significativos, identificar la **congestión** y ayudar a entender las causas de las **colisiones** o de los casi accidentes. Las diversas formas de análisis y enfoques empleados en Big Data, como el aprendizaje automático, pueden utilizarse para cribar la gran cantidad de datos de tráfico y extraer conocimientos útiles para permitir a la autoridad de transporte tomar **medidas preventivas** y decisiones adecuadas.

Los datos de tráfico contienen valores ocultos que pueden mejorar y apoyar sistemas de transporte seguros y sostenibles. Por ejemplo, mediante el uso de sensores al borde de la carretera, se pueden recoger y analizar los datos de velocidad de los vehículos para identificar la congestión del tráfico. Cuando se detecta una **congestión** de tráfico se pueden proporcionar **alertas de viaje** a los conductores para ayudarles a encontrar rutas alternativas y así reducir la congestión. El **análisis de los tiempos de espera de los vehículos en los semáforos** puede producir información reveladora, conducir a mejores formas de optimizar las políticas de los semáforos y mejorar el flujo del tráfico. El análisis de los datos de vídeo puede detectar y clasificar objetos (por ejemplo, vehículos o peatones), identificar sus trayectorias y reconocer sucesos de tráfico significativos, como giros, frenadas bruscas y accidentes por alcance. Este tipo de análisis puede ayudar a los responsables de la toma de decisiones a adoptar las medidas necesarias para **mejorar la seguridad vial,** prevenir colisiones y salvar vidas.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Podría decirse que los datos de tráfico se ajustan a las **características de los Big Data,** a menudo caracterizados según las siguientes dimensiones:

VOLUMEN

Los diversos equipos instalados en las carreteras para controlar el tráfico generan una gran cantidad de datos. El volumen de datos sobre el tráfico crecerá más significativamente cuando los vehículos conectados se comuniquen e intercambien información con otros dispositivos dentro de ellos, con la infraestructura de la carretera o con otros vehículos cercanos. Los vehículos conectados podrían llegar a generar aproximadamente **treinta gigabytes de datos al día** (Neilson et al., 2019). A este ritmo, los datos de tráfico superarían un terabyte de datos en aproximadamente un mes (para cada vehículo).

VARIEDAD

Los datos de tráfico se presentan en una variedad de datos estructurados y no estructurados, como JPG, JSON, XML, GPS, PDF, imagen, vídeo y publicaciones en redes sociales.
El maestro y los compañeros de clase aportan su experiencia de lectores, recomendando unos libros u otros. El alumno tiene que poder tocar varios libros, leer la contraportada, fijarse en la portada, hojearlos, etc.

VELOCIDAD

La velocidad de los datos de tráfico es considerable, ya que varias fuentes producen nuevos datos **continuamente.**

VALIOSA

Los datos de tráfico contienen información muy valiosa, pero **de baja densidad.** Por ejemplo, los datos de vídeo pueden revelar la causa de una colisión en una intersección. Sin embargo, como las colisiones no se producen siempre, la mayoría de los datos solo captan el movimiento normal de los vehículos en la zona.

Figura 5. Dimensiones de los Big Data en el transporte. Basado en Neilson *et al.*, 2019.

Un ejemplo es el caso de **WirelessCar,** una venture fundada por Volvo, Telia y Ericsson en 1999 para proporcionar servicios de vehículos conectados y que usa Amazon Web Services para ofrecer sus servicios de control de flotas y coches colaborativos en smart cities, entre otros. En noviembre de 2020 contaban con más de cuatro millones de vehículos en el mundo conectados, recibiendo en los

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

momentos pico más de trescientos mil mensajes por minuto, según sus propios datos.

Si bien es un caso ya de 2015, podemos comprender en gran parte la posición de AWS como líder en el mercado debido en parte a su lanzamiento años antes que Azure o Google Cloud. Además, se habla de conceptos de la nube básicos como las **máquinas virtuales EC2 o el almacenamiento en S3.** Es decir, es un procesamiento Big Data usando elementos básicos de *cloud computing.*

El vídeo *WirelessCar Case Study,* que encontrarás en la sección A fondo, profundiza sobre este ejemplo

---

Plataformas de comercio electrónico

En última instancia, los datos permiten a las empresas tomar mejores decisiones y aumentar la eficiencia. Como ejemplo, una de las principales formas en las que **Amazon** utiliza los datos es a través de su **motor de recomendaciones.** Cuando un cliente busca un artículo en particular, Amazon puede predecir mejor qué más podría interesarle a ese cliente. De este modo, Amazon puede agilizar el proceso de persuadir al cliente para que lo compre. Se cree que su sistema de recomendaciones personalizadas representa el 35 % de las ventas anuales de la empresa (Galea-Pace, 2020).

Amazon **recopila datos individuales** de todos y cada uno de sus clientes mientras utilizan el sitio web. Además de lo que compra un cliente, **Amazon observa los artículos que mira, la dirección de envío y si el cliente deja opiniones.** El Big Data ha contribuido a impulsar a Amazon a la cima del comercio electrónico. La empresa enlaza con los fabricantes y hace un **seguimiento de su inventario** para garantizar que los pedidos se cumplan rápidamente.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Ideas clave

A través de Big Data, puede seleccionar el **almacén más cercano al cliente y reducir** considerablemente **los costes de envío** entre un 10 y un 40 % (Galea-Pace, 2020). Dado que el dominio de Amazon no muestra signos de ralentización, los datos y las formas de utilizarlos son más importantes que nunca para el futuro a largo plazo de las empresas, o corren el riesgo real de quedarse atrás frente a sus competidores.

Más concretamente, el sistema de recomendaciones de Amazon se basa en una serie de señales de datos recogida a lo largo de la experiencia de compra: lo que un usuario ha comprado en el pasado, los productos que coloca en su cesta de la compra, los artículos que ha valorado y le han gustado, y lo que otros clientes han visto y han comprado (Gavira, 2018).

Dos enfoques de las **recomendaciones** se han convertido en las soluciones principales del comercio electrónico:

- **El filtrado colaborativo:** se centra en la **interacción entre el usuario y el producto,** encontrando clientes con un historial de transacciones similar y recomendando al comprador estudiado los principales productos adquiridos por ese comprador similar.

- **Filtrado basado en el contenido:** se **centra en el producto** y no en el cliente, y se limita a recomendar los artículos más **similares** al producto visto por el usuario.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

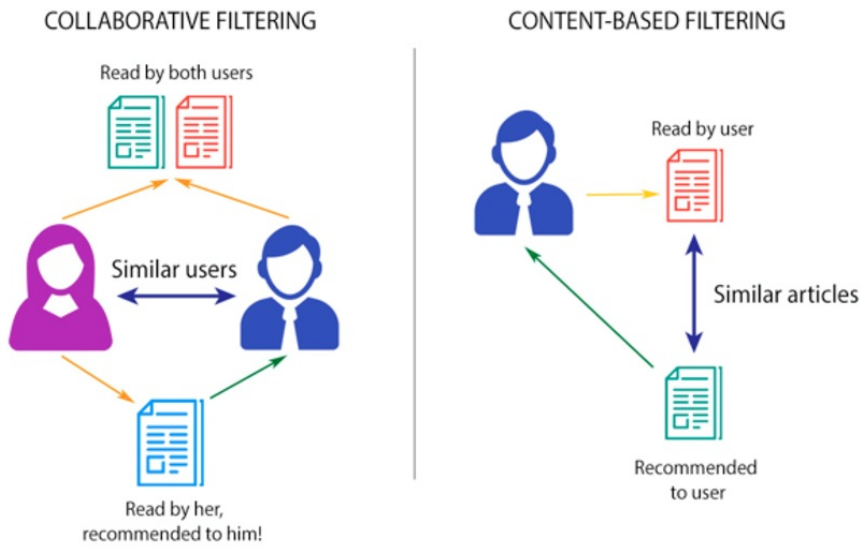


Figura 6. Filtrado colaborativo y filtrado basado en contenido. Fuente: Gavira, 2018.

En realidad, Amazon combinó lo mejor de ambos mundos para crear su algoritmo propio definido como «filtrado colaborativo artículo a artículo», que es explicado de forma práctica por Gavira (2018).

Sector agropecuario y agroindustrial

Tanto la industria en general como, de forma más lenta —pero con mayor impacto relativo— algunos **sectores menos digitalizados,** como la agroindustria, viven en la actualidad un proceso de gran tecnificación, cada vez más extendido en los países desarrollados, que permitirá a los sectores secundario e incluso primario incrementar el valor añadido que aportan en la cadena de valor. Actualmente, los sistemas de información manejan innumerables variables que contribuyen a aumentar la productividad de las empresas industriales (gestión de materias primas y producción) y que se encuentran estrechamente relacionados con las tecnologías IoT, el Big Data y los sistemas inteligentes que aplican la inteligencia artificial (*machine learning, deep learning,* etc.) (Alonso *et al.,* 2020).

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Para aprovechar el potencial que ofrecen estas tecnologías, numerosas industrias, como las agroindustriales, están incorporando, por ejemplo, **estaciones meteorológicas** que permiten medir diferentes parámetros del suelo y ambiente para calcular la evapotranspiración y recomendar el riego. Dichos parámetros incluyen temperatura ambiente, humedad del aire, pluviometría, anemometría, etc. Hoy en día no se entiende la agroindustria o la agricultura de precisión sin el Internet de las cosas (IoT), siendo aplicado en múltiples escenarios y diferentes etapas a lo largo del proceso de transformación de la industria agroalimentaria.

En estos escenarios, la aplicación del IoT no se queda, como no podía ser de otra manera, solo en el campo, sino que es extensible también a la etapa de transformación (control de calidad y el análisis del producto elaborado) o incluso a las etapas posteriores, una vez que el producto se encuentra fuera de ella. Más allá del control sobre los **procesos** que se pueden llevar a cabo dentro de la **fábrica,** también es necesario extender este control a los procesos **adyacentes,** tratando de controlar los criterios de calidad que se aplican **con el objetivo de homogeneizar el producto final** y ofrecer siempre un producto de unas características similares.

En este sentido, el paradigma de la industria 4.0 vive un proceso que tiende no solo a incorporar la información que se recoge través de sus redes IoT (incluyendo los sistemas IT y OT de la empresa) y que este tipo de dispositivos se integren de forma natural en las plataformas, siendo un pilar fundamental en la verificación de los contratos inteligentes, donde, por ejemplo, con el uso de esta tecnología en etapas como la distribución se aborda el reto de proporcionar un **criterio objetivo y fiable** para la aceptación de las transacciones. Todo ello gracias a la garantía de **integridad de los datos** que ofrece el sistema, que permite validar los contratos inteligentes a partir de la información recogida por los dispositivos IoT.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

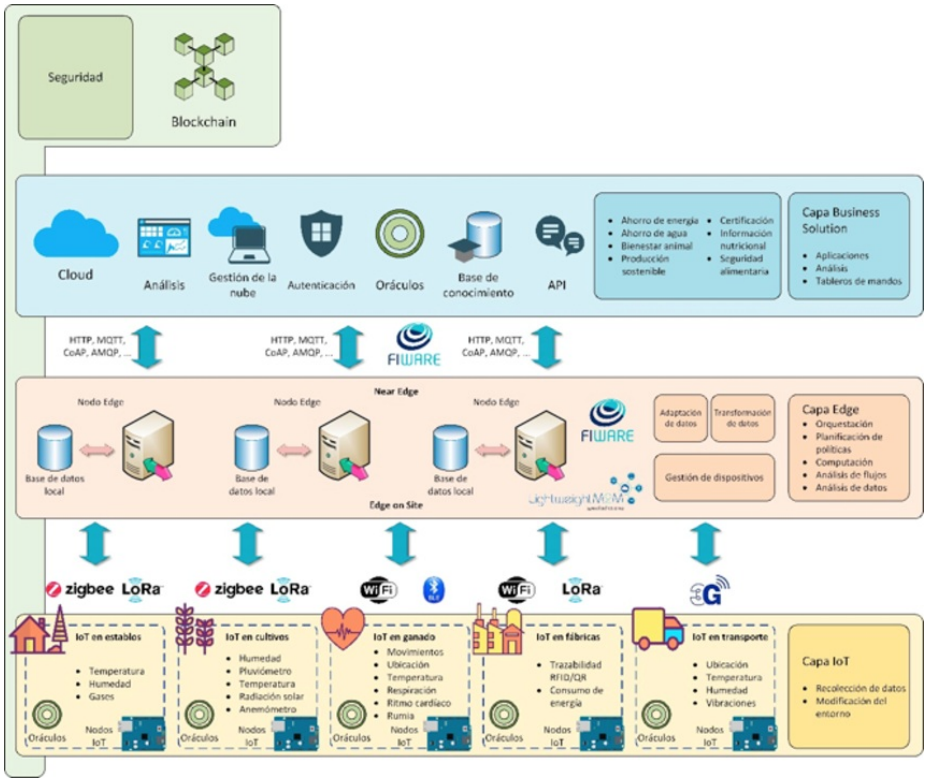


Figura 7. Esquema de la plataforma SmartDairyTracer completa recogiendo datos de diferentes fuentes de datos heterogéneas. Fuente: Alonso *et al.,* 2020.

Esta solución real (Alonso *et al.,* 2020) recopila información de cada etapa en la **industria láctea** (utilizando tecnologías IoT para supervisar la salud y el estado de las vacas, el procesamiento de la leche o la seguridad del transporte) y la comparte a través de una plataforma fiable, segura y transparente (basada en tecnologías de registro distribuido, en concreto *blockchain*). Con ello, proporciona información valiosa a las partes interesadas (permitiéndoles optimizar sus procedimientos mediante la integración del apoyo asistido por la IA) y a los clientes (construyendo un habilitador P2P entre los productores y los consumidores, además de proporcionar un sistema de trazabilidad preciso e información sobre el estado de salud y las condiciones del ganado).

A este respecto, la plataforma SmartDairyTracer considera las siguientes fuentes y estándares IoT.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Granjas de ganado

Sensores ambientales en los establos (temperatura y humedad relativa del aire— para estimar el estrés en el ganado— y sensores de gases potencialmente tóxicos, incluyendo metano, sulfuro de hidrógeno, amoníaco y formaldehído) con tecnologías ZigBee y LoRa, o auditores de **consumo de energía** y producción solar que utilizan tecnologías 3G y wifi.

Estaciones agrometeorológicas en los cultivos

Utilizados **para alimentar el ganado,** incluyendo dispositivos sensores para monitorizar la lluvia (pluviómetros), la temperatura (termómetros), la humedad relativa del aire (higrómetros), la velocidad y dirección del viento (anemómetros), la humedad y la temperatura del suelo, así como la radiación solar (piranómetros), utilizando tecnologías 3G, ZigBee y LoRa.

Sensores en ganado

Incluyendo la **localización en tiempo real de los animales,** usando ZigBee y BLE *(bluetooh low energy);* así como las **condiciones de salud** del ganado, incluyendo la temperatura corporal, la frecuencia de la respiración, el ritmo cardíaco y el nivel de rumia, usando tecnologías wifi para su transmisión.

Fábricas

Se incorporan **etiquetas RFID y códigos QR** para la trazabilidad de los diferentes productos envasados (leche, queso, mantequilla, etc.), así como medidores inteligentes para controlar el **consumo de energía** en las fábricas.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Transporte

Finalmente, **el tiempo y las condiciones** de transporte (temperatura, humedad, vibraciones, etc.) hasta el consumidor son controlados para garantizar la calidad del producto final. Si no se cumplen las condiciones acordadas, el distribuidor será penalizado como resultado de la ejecución de contratos inteligentes.

Los valores de los parámetros monitorizados se recogen a través de las mencionadas **tecnologías inalámbricas** IoT, gestionadas mediante Lightweight M2M y transferidas mediante FIWARE a las capas de servicio y de mediación IoT, respectivamente. Las puertas de enlace *(gateways)* auxiliares y los *proxies* se despliegan cuando es necesario tanto en el *edge on site* como en el *near edge.*

La plataforma se basa en una **base de datos MySQL** (Google Cloud SQL) para la parte relacional, que incluye la configuración y la relación de edificios, ganado, dispositivos, sensores o estaciones, así como Google BigQuery como base de datos para almacenar datos de sensores procedentes de las capas IoT y *edge.*

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

6.3. Referencias bibliográficas

Alonso, R. S., Sittón-Candanedo, I., García, Ó., Prieto, J. y Rodríguez-González, S. (2020). An intelligent Edge-IoT platform for monitoring livestock and crops in a dairy farming scenario. *Ad Hoc Networks, 98:* p. 102047. https://doi.org/10.1016/j.adhoc.2019.102047

Eira, A. (2025, enero 10). *What is Fintech? Examples of Types, Products & Regulations in 2024.* Finances online. https://financesonline.com/what-is-fintech/

Gai, K., Qiu, M. y Sun, X. (2018). A survey on FinTech. *Journal of Network and Computer Applications, 103:* p. 262-273.

Galea-Pace, S. (2020). *How Amazon uses Big Data to transform operations.* SupplyChain digital. https://supplychaindigital.com/technology-4/how-amazon-uses-big-data-transform-operations

Gavira, M. (2018, julio 13). *Amazon´s Recommendation Engine Secret Sauce.* LinkedIn Pulse. https://www.linkedin.com/pulse/amazons-recommendation-engine-secret-sauce-mario-gavira/

Govindan, K., Cheng, T. E., Mishra, N. y Shukla, N. (2018). Big data analytics and application for logistics and supply chain management. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 114:* p. 343-349. https://doi.org/10.1016/j.tre.2018.03.011

Growth Gorilla (2022, noviembre 3). *The Power Of Data Analytics In Fintech?* https://www.growthgorilla.co.uk/blog/why-is-data-analytics-in-fintech-so-powerful

Microsoft. (30 de junio de 2020). VERSE Technology crea puentes de edge a la nube para la panificadora más grande del mundo. https://customers.microsoft.com/es-es/story/823276-verse-technology-manufacturing-azure-iot-es

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Neilson, A., Daniel, B. y Tjandra, S. (2019). Systematic Review of the Literature on Big Data in the Transportation Domain: Concepts and Applications. *Big Data Research, 17:* p. 35-44. https://doi.org/10.1016/j.bdr.2019.03.001

Oden Technologies. (2017, abril 11). *Case Study: How Google Cloud Made Our Industry 4.0 Platform Even Better.* https://oden.io/blog/case-study-how-google-cloud-made-our-industry-4-0-software-better/

Pérez-Pons, M. E., González-Briones, A. y Corchado, J. M. (2019). Towards financial valuation in data-driven companies. *Oriental Journal of Computer Science and Technology, 12*(2): p. 28-33. http://dx.doi.org/10.13005/ojcst12.02.01

Sittón-Candanedo, I., Alonso, R. S., Corchado, J. M., Rodríguez-González, S. y Casado-Vara, R. (2019). A review of edge computing reference architectures and a new global edge proposal. *Future Generation Computer Systems, 99:* p. 278-294. https://doi.org/10.1016/j.future.2019.04.016

Spruit, M. y Lytras, M. (2018). Applied Data Science in Patient-centric Healthcare: Adaptive Analytic Systems for Empowering Physicians and Patients. *Telematics and Informatics, 35*(4): p. 643-653. https://doi.org/10.1016/j.tele.2018.04.002

Srinivasa, K. G., Ahmad, Z., Siddiqui, N. y Kumar, A. (2017). A Survey of Tools for Big Data Analytics. En *Big Data Analytics* (p. 75-92). Chapman and Hall/CRC. http://dx.doi.org/10.1201/b21822-4

[@Thenmozhi]. (2023, julio 28). *Big Data Analytics of Healthcare that Saves Lives.* Medium. https://medium.com/@thenmozhi_14588/big-data-analytics-of-healthcare-that-saves-lives-cb6aaa8b5999

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Caso de studio del WirelessCar

WirelessCar. (2015). *WirelessCar Case Study.* https://aws.amazon.com/es/solutions/case-studies/wireless-car/

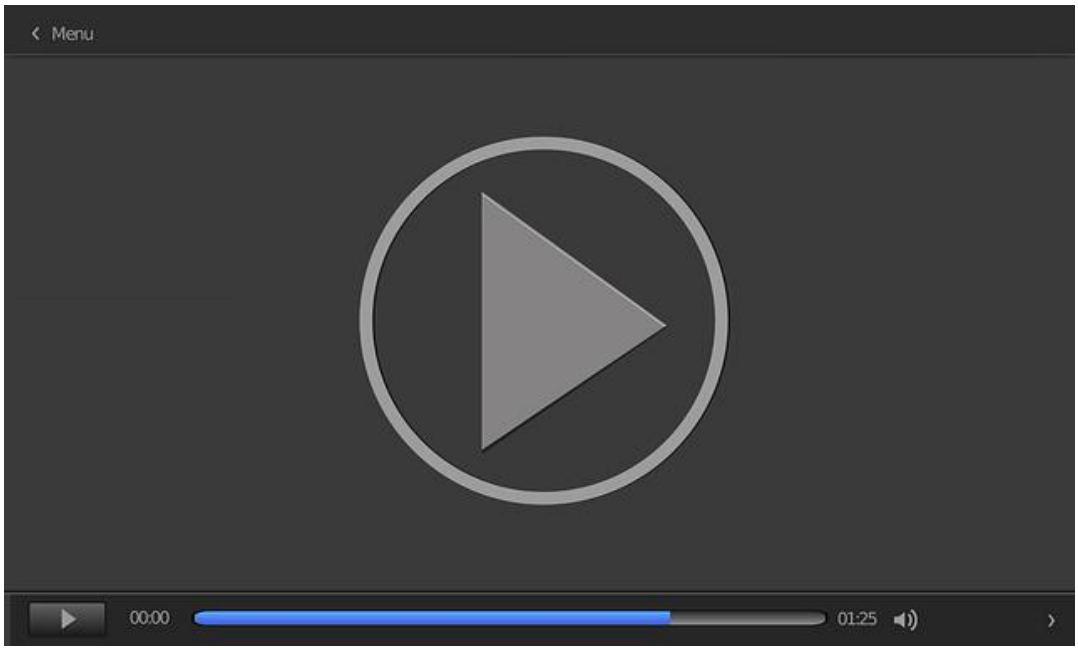
Este artículo, al que acompaña un vídeo, nos ayuda a entender cómo se puede desplegar una solución basada en datos en una plataforma en la nube comercial como es AWS, en este caso referido al sector movilidad. En este caso de uso se habla de WirelessCar, una empresa conjunta fundada por Volvo, Telia y Ericsson para proporcionar servicios de vehículos conectados. Si bien es un caso ya de 2015, este vídeo nos permite precisamente comprender en gran parte la posición de AWS como líder en el mercado debido, en parte, a su lanzamiento años antes que Azure o Google Cloud. Además, se habla de conceptos de la nube básicos como las máquinas virtuales EC2 o el almacenamiento en S3.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

See Amazon´s new robot army

CNN. (2014, diciembre 1). *See Amazon´s new robot army* [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=urWtlOVhg_4

En este vídeo podrás ver los robots que emplea Amazon para ayudar en el almacenaje y empaquetado.



Accede al vídeo:

https://www.youtube.com/embed/urWtlOVhg_4

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

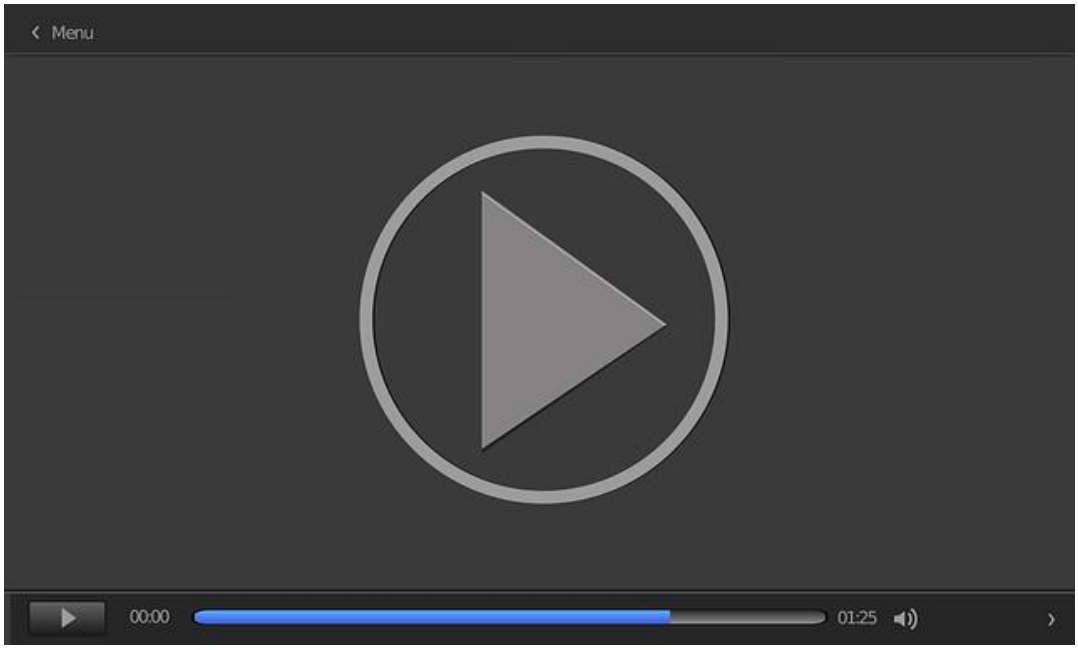
Big Data y sus aplicaciones, economía de los datos

Profe Sang. (2021, abril 19). *Big Data y sus Aplicaciones (Economía de los Datos)* [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=l_5AnUi4tEw

Este vídeo es una excelente herramienta educativa para comprender cómo las organizaciones pueden mejorar sus procesos de toma de decisiones utilizando datos. Presenta de manera clara y accesible los conceptos clave de la toma de decisiones basada en datos con ejemplos prácticos que ilustran su aplicación en diferentes contextos empresariales.

El contenido es particularmente útil para aquellos que buscan implementar un enfoque *data driven* en sus empresas, ya que proporciona una guía detallada sobre las mejores prácticas y estrategias para integrar el análisis de datos en la toma de decisiones.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)



Accede al vídeo:

https://www.youtube.com/embed/l_5AnUi4tEw

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)